

Santiago, 24 de febrero de 2026
DE 01287-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Andes Solar IV SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación de Servicios Complementarios (SSCC) de Control Primario de Frecuencia y Control Terciario de Frecuencia de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV y BESS Andes Solar IV (NUP 3727).

Responde a Ingreso: DE11337-25.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión de los informes técnicos de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviados por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación de los SSCC de Control Primario de Frecuencia (CPF) y Control Terciario de Frecuencia (CTF) de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV y BESS Andes Solar IV.

El sistema de almacenamiento se encuentra acoplado a nivel de DC, considerándose sus modos de operación de generación directa, descarga y carga del BESS.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación de los mencionados servicios a partir de las **00:00 del 26 de febrero de 2026** considerando los recursos indicados en el anexo de la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que los informes técnicos que justifican la verificación de la capacidad de la prestación del CPF y CTF de la CRCA PFV y BESS Andes Solar IV se han publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia:

- 1. > Control Primario de Frecuencia > Central PFV Andes Solar IV**
- 2. > Control Terciario de Frecuencia > Central PFV Andes Solar IV**

Sin perjuicio de lo anterior, su representada deberá realizar lo siguiente:

- Conforme a lo expuesto en el artículo 1-9 de la NTSSCC, su representada deberá instalar o habilitar los equipos necesarios para medir el desempeño de la prestación

del SC de CPF, que en este caso corresponde a un medidor potencia/frecuencia con resolución de 1 segundo, debiendo los registros ser enviados al Coordinador siguiendo el protocolo establecido en el documento de la Ref. [2], siendo el plazo para esta acción el de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la presente carta. Pese a no contar con las señales necesarias para evaluar el desempeño en la prestación, la CRCA PFV y BESS Andes Solar IV quedará habilitada para prestar el Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia (CPF), pudiendo ser instruida por este Coordinador para prestar dicho servicio. En dicho caso, la evaluación de estas instrucciones será “No Verificable”.

- Considerando lo anterior, en base al artículo 5-7 y 5-8 de la NTSSCC, de manera excepcional y transitoria, para la evaluación de desempeño se podrán utilizar medios alternativos para poder realizar la evaluación de desempeño de la prestación del SC, los que deberán ser aprobados previamente por el Coordinador.

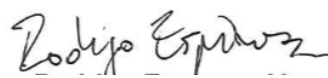
Finalmente, la CRCA PFV y BESS Andes Solar IV podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia, una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas SUBASTAS SSCC_V.7 (Fecha de publicación: 13/02/2026)

Sin perjuicio de lo anterior, la central mencionada podrá ser instruida de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación de los mencionados SSCC.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, puede comunicarse a la casilla de correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/DIR/WJS/adr

c.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Andes Solar IV SpA.

DCO

Referencias:

[1] Carta 0022-2025 de Andes Solar IV SpA, Ref.: “Responde carta DE06631-25”, de fecha 11 de noviembre de 2025. **Ingreso DE11337-25.**

[2] Documento “Protocolo de envío de registros para la evaluación del CPF”, emitido por el Coordinador, con fecha 21 de noviembre de 2023. Este documento se encuentra disponible en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Instructivos Técnicos de Verificación > Versión Definitiva > Instructivos Técnicos > Protocolo de envío de registros Potencia/Frecuencia para la evaluación del CPF

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV y BESS Andes Solar IV.

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

El PFV Andes Solar IV y su BESS corresponden a una CRCA, cuyo sistema de almacenamiento se encuentra acoplado a nivel DC, las características del PFV y BESS son indicadas en los puntos siguientes.

Los siguientes parámetros operacionales están en proceso de aprobación por el Coordinador Eléctrico:

a) Central PFV Andes Solar IV (Generación directa)

- Potencia máxima bruta: 132,3687 [MW]
- Potencia máxima neta: 129,7222 [MW]
- Potencia mínima bruta: 3,0703 [MW]
- Potencia mínima neta: 2,3535 [MW]

b) BESS PFV Andes Solar IV (modo descarga BESS)

- Potencia máxima bruta: 132,7337 [MW]
- Potencia máxima neta: 129,7205 [MW]
- Potencia mínima bruta: 1,5614 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,0002 [MW]

c) BESS PFV Andes Solar IV¹ (modo carga BESS)

Los parámetros asociados a la carga de la Central PFV Andes Solar IV, configuración BESS en carga, no se encuentran disponibles a la fecha. Dado lo anterior, se utilizará como aproximación los parámetros asociados a la descarga del BESS, considerando sus respectivos signos negativos. Estos valores serán actualizados en los Anexos del Informe de Servicios Complementarios una vez que se encuentren disponibles y sean aceptados por el Coordinador Eléctrico.

- Potencia máxima bruta: -129,7205 [MW]
- Potencia máxima neta: -132,7337 [MW]
- Potencia mínima bruta: -0,0002 [MW]
- Potencia mínima neta: -1,5614 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

Ver tabla en página siguiente.

¹ los signos negativos hacen referencia a la convención utilizada para identificar la carga del BESS.

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia por Subfrecuencia (CPF+)
		Control Primario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CPF-)
	Control Terciario de Frecuencia	Control Terciario de Frecuencia por Subfrecuencia (CTF+)
		Control Terciario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CTF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

- El PFV Andes Solar IV y corresponde a una Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA), que opera mediante un esquema de control conjunto de planta (PPC), compartido entre la componente fotovoltaica y el BESS. En este contexto, la instalación opera bajo una única consigna de potencia activa, reactiva y tensión a nivel de planta.
- Dado que el sistema de almacenamiento se encuentra acoplado a nivel de corriente continua (DC) y la inyección a red se realiza a través de los mismos inversores, el algoritmo de control y sus parametrizaciones son únicos, independientemente de la fuente primaria de energía.

En consecuencia, **no es posible ni aplicable la entrega de consignas diferenciadas para el parque fotovoltaico y el BESS en la prestación de los SSCC.**

Dicho lo anterior, la respuesta de control de frecuencia resulta equivalente en los distintos modos de operación (generación fotovoltaica, descarga del BESS, carga del BESS u operación conjunta), lo cual es consistente con los resultados contrastados entre el proceso de Verificación de SSCC y el VMD.

a) Control Primario de Frecuencia:

- El estatismo y banda muerta no pueden ser ajustados por el operador de la central.
- Estatismo (R) actual de la instalación se encuentra ajustado al 5,5 %, respecto a una potencia base igual a la potencia nominal de la planta, correspondiente a 130 [MW].
- La Banda Muerta (BM) se encuentra ajustada permanentemente en 25 [mHz].

b) Control Terciario de Frecuencia:

Sin condiciones específicas para el SC mencionado.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del coordinado Andes Solar IV SpA, tanto para el PFV como para el BESS.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver tablas en páginas siguientes.

a) Control Primario de Frecuencia:

SSCC	Control de Frecuencia
Categoría	Control Primario de Frecuencia
Subcategoría	CPF+ y CPF-
Instalación	PFV y BESS Andes Solar IV / CRCA
Recurso Primario	Baterías / Solar

		Valor determinado		
		Generación directa	Modo descarga	Modo carga
Características del Controlador de Frecuencia	Rango de ajuste Estatismo	5,5%		
	Estatismo	5,5%		
	Rango de ajuste Banda muerta [mHz]	25		
	Banda muerta [mHz] ⁽¹⁾	25		
	Tiempo Activación CPF+ [s]	<1		
	Tiempo Activación CPF- [s]	<1		
	Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾	132,369	132,734	0,000
	Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾	3,070	1,561	-129,721
(4) (5) (6) Aportes BM = 25 [mHz] R = 5,5%	10 segundos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-8,250	-8,250
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	8,230	8,230
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-31,650	-31,650
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	31,680	31,680
	5 minutos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-8,180	-8,180
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	8,230	8,230
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-31,640	-31,640
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	31,670	31,670

(1) Las pruebas de verificación del SC de CPF se realizaron con una banda muerta ajustada en 25 [mHz].

(2) Correspondiente a la Potencia Máxima bruta, en proceso de aprobación por el Coordinador, para los diferentes modos de operación.

(3) Correspondiente a la Potencia Mínima bruta, en proceso de aprobación por el Coordinador, para los diferentes modos de operación.

(4) Aportes de CPF+ y CPF- en $\pm 0,2$ Hz y $\pm 0,7$ Hz determinados con una consigna de 120,5 MW y 96,9 MW respectivamente.

(5) Sin perjuicio de lo indicado en (4) la respuesta de la instalación es homogénea en todo su rango de operación.

(6) Debido al acoplamiento a nivel de corriente continua (DC) entre la componente fotovoltaica y el BESS, no existen diferencias significativas en el desempeño dinámico entre las distintas fuentes de energía primaria. En consecuencia, la respuesta es equivalente, ya sea que la prestación del SC sea realizada por el parque fotovoltaico, el BESS o su operación conjunta.

b) Control Terciario de Frecuencia:

SSCC		Control de Frecuencia				
Categoría		Control Terciario de Frecuencia				
Subcategoría		CTF+ y CTF-				
Instalación	Recurso Primario	Parámetro		Valor determinado		
				Generación directa	Modo descarga	Modo carga
PFV y BESS Andes Solar IV / CRCA	Baterías / Solar	Tasa normal de operación [MW/min]	Subida	13	13	13
			Bajada	13	13	13
		Tasa máxima de operación [MW/min]	Subida	26	26	26
			Bajada	26	26	26
		Tiempo de respuesta [minutos]	Subida	<5,00	<5,00	<5,00
			Bajada	<5,00	<5,00	<5,00
		Aporte CTF [MW] ⁽¹⁾	Subida	127,369	129,720	130,000
			Bajada	-127,369	-129,720	-130,000
		Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾		132,369	132,734	0,000
		Límite de regulación inferior [MW] ⁽²⁾		3,070	1,561	-129,721

(1) La reserva se determina como la diferencia entre las potencias netas de la instalación correspondientes a 129,7222 [MW] y 2,3535 [MW] para el modo de generación directa, 129,7205 [MW] y 0,0002 [MW] para el modo descarga, y -1,5614 [MW] y -132,7337 [MW] para el modo carga.

(2) Los límites de regulación, correspondientes a la potencia bruta, y el aporte máximo de CTF podrán verse modificados si se actualizan los parámetros operacionales de la instalación.

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Terciario de Frecuencia		
Subcategoría		CTF+ en frío		
Instalación	Recurso Primario	Parámetro	Valor determinado	
			Generación directa	Modo descarga ⁽¹⁾
PFV y BESS Andes Solar IV / CRCA	Baterías / Solar	Tiempo hasta sincronización [min]	0,000	0,000
		Tiempo hasta mínimo técnico [min]	0,350	0,350
		Reserva Fría [MW]	129,722	129,722

(1) En virtud de lo indicado en el informe de verificación y considerando que los distintos modos de operación presentan una respuesta equivalente debido al acoplamiento en DC, esta condición se extiende también al modo BESS descarga